1. INTRODUCCIÓN

- **Enfermedades de transmisión alimentaria**: impacto en salud pública y economía
  - Perjudican al consumidor, al comercio y al turismo
  - Pérdidas económicas y menor confianza en el mercado
- Comercio internacional y desplazamientos aceleran la propagación de peligros
- Tres pilares del marco regulatorio
  - **Gobiernos**: políticas de inocuidad y educación sanitaria
  - **Industria**: transporte, conservación y etiquetado claro
  - **Consumidores**: prácticas higiénicas e instrucciones de uso
- **HACCP / APPCC**: estándar preventivo por excelencia
  - Enfoque científico, racional y sistemático
  - Peligros **microbiológicos, químicos y físicos**
  - Preventivo en todo el proceso, con medidas correctoras ante desviaciones

2. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO BASADO EN EL SISTEMA HACCP

2.1. Antecedentes del sistema HACCP

- Nace en los **años 60** para las misiones espaciales de la **NASA**
  - **Pillsbury** con los Laboratorios Natick del Ejército de EE. UU.
  - Los análisis del producto final no garantizan el 100 %, hace falta control del proceso
- **Codex Alimentarius**: internacionalización
  - Incorporación en **1991**
  - **1993**: Directrices con los **7 principios**
- **Revisión 2020 del Código de Prácticas (CXC 1-1969)**
  - Unifica Principios Generales de Higiene y Anexo HACCP en un texto
  - **Cultura de Inocuidad Alimentaria**
  - Distingue PGHA (prerrequisitos, BPH) de HACCP (PCC)
  - Nuevos anexos y plantillas del Plan HACCP

2.2. Características generales del sistema HACCP

- Sistema de **autocontrol** lógico, estructurado y preventivo
- Integra microbiología, química, tecnología alimentaria e higiene
- Colaboración entre industria y autoridades sanitarias
- **Dirección de la empresa**: recursos y capacitación continua, compromiso de directivos, técnicos y planta
- **Administración**: promover su adopción, capacitar a inspectores y armonizar con normativa internacional
- Enfoque "**de la granja a la mesa**"
- Manuales de FAO y Ministerios de Sanidad

2.3. Ventajas e inconvenientes del sistema HACCP

- Control del proceso más económico y eficaz que analizar el producto final
- **Ventajas**
  - Menos costes y desperdicio
  - Responsabilidad proactiva de la empresa
  - Indicadores en tiempo real (temperatura, tiempo, pH, humedad)
  - Respuesta inmediata ante desviaciones
  - Mayor competitividad e imagen de marca
- **Inconvenientes**
  - Capacitación técnica e inversión inicial
  - Personal cualificado para el diseño
  - Resistencia al cambio por costes administrativos

2.4. Principios generales del sistema HACCP

- **Siete principios del Codex**
  - **P1**: análisis de peligros (biológicos, químicos, físicos y alérgenos) y medidas de control
  - **P2**: determinar los **PCC**, etapas donde el control es esencial para prevenir, eliminar o reducir un peligro
  - **P3**: **límites críticos** cuantificables (mínimos o máximos)
  - **P4**: sistema de **vigilancia** de los PCC
  - **P5**: **medidas correctoras**, incluida la gestión del producto afectado
  - **P6**: **verificación** (métodos, pruebas y auditorías)
  - **P7**: **documentación y registro**

2.5. Implantación del sistema HACCP

- **12 etapas** consecutivas
  1. **Equipo HACCP** multidisciplinar y términos de referencia del estudio
  2. **Descripción del producto**: ingredientes, aditivos, estabilidad, proceso, envasado
  3. **Uso esperado** y grupos diana
  4. **Diagrama de flujo**, de la recepción de materias primas a la venta final
  5. **Verificación in situ** del diagrama
  6. **Peligros y medidas preventivas** (P1): probabilidad y gravedad
  7. **PCC** (P2) con el **árbol de decisiones**
  8. **Límites críticos** (P3)
  9. **Vigilancia** (P4), por personal competente
  10. **Medidas correctoras** (P5)
  11. **Documentación y registro** (P7), proporcionado al tamaño de la empresa
  12. **Verificación y capacitación** (P6): auditorías internas y de la autoridad competente, formación continua

3. APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE PRODUCTOS NO TRANSFORMADOS Y TRANSFORMADOS

3.1. Productos no transformados: el ejemplo de las frutas y hortalizas frescas

- Riesgo **microbiológico**
  - **E. coli** en lechugas y vegetales de hoja
  - **Cyclospora** en frutos rojos
- Vías de contaminación en producción primaria: agua de riego o lavado, estiércol, abonos orgánicos, higiene del personal, transporte y trazabilidad
- **PCC e intenciones de control**
  - **Agua de riego y procesado**
    - Contaminación fecal en aguas subterráneas y superficiales
    - Goteo con menor riesgo que aspersión
    - Intervalo entre último riego y cosecha
    - Higienización de tanques de lavado y del agua o hielo de enfriamiento
  - **Estiércol y enmiendas orgánicas**
    - Tratamientos activos (compostaje, pasteurización, secado térmico, digestión anaerobia) o pasivos
    - Estiércol sin tratar: antelación mínima de **60 a 120 días** antes de la recolección
    - Proteger cultivos de animales y del corrimiento de aguas de fincas ganaderas
  - **Higiene y salud de manipuladores**
    - **Real Decreto 109/2010**
    - Excluir personal con Salmonella Typhi, E. coli u Hepatitis A
    - Protección impermeable en lesiones cutáneas, formación continuada, normas a visitantes
  - **Transporte y distribución**
    - Inspección de cajas, contenedores y camiones
    - Mantener la cadena de frío
  - **Rastreo y trazabilidad**
    - Vida útil corta, consumo antes del brote
    - Rapidez del rastreo clave para contener alertas

3.2. Productos transformados: el ejemplo de las conservas de vegetales

- Análisis centrado en contaminación térmica y sellado
  - Carga microbiana de la materia prima
  - Efectividad del tratamiento térmico
  - Calidad higiénica del agua de refrigeración
- **PCC**
  - **Recepción de materia prima**: limpia y sana, poca tierra (esporas), control de temperatura

- **Integridad y hermeticidad de envases**
  - Llenado uniforme de sólido y líquido
  - Desaireado (exhausting) para vacío y menos corrosión
  - **Doble cierre**: PCC de primer orden contra recontaminación
- **Tratamiento térmico (cocción botulínica)**: PCC principal
  - Destruir esporas de **Clostridium botulinum** (reducción **12D**)
  - Baja acidez (**pH > 4,6**): autoclave a más de **121 °C**
  - Acidificados (pimiento del piquillo): acidificar a **pH < 4,6** y pasteurizar
  - Control continuo de temperatura, tiempo y curvas de penetración de calor en latas testigo
- **Enfriamiento de envases**
  - Por aire: controlar velocidad para evitar colapsos por presión
  - Por agua (el más extendido): agua potable clorada, cloro residual libre, evitar exceso de cloro

4. LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL

4.1. Legislación comunitaria

- **Paquete de Higiene**: enfoque "de la granja a la mesa"
  - En vigor desde **2006**
  - Extiende la higiene a la producción primaria e integra directivas sectoriales
- **Reglamento (CE) 178/2002**: norma marco
  - Crea la **EFSA**
  - Operador: seguridad alimentaria mediante HACCP y trazabilidad
  - Autoridades: tutela, control oficial y supervisión
  - Gestión de emergencias
    - **RASFF**, coordinado por la Comisión Europea
    - Medidas de emergencia y Planes Generales de Gestión de Crisis
    - **Comité PAFF** (antiguo Comité Permanente de la Cadena Alimentaria)
- **Reglamento (CE) 852/2004**: higiene general y autocontrol basado en HACCP, en producción primaria Buenas Prácticas de Higiene
- **Reglamento (CE) 853/2004**: higiene de alimentos de origen animal
- **Reglamento (UE) 2017/625**: controles oficiales, derogó los Reglamentos (CE) 854/2004 y 882/2004
  - Actualizado en aspectos logísticos y aduaneros por Reglamentos Delegados como el **(UE) 2019/2127**

4.2. Legislación nacional

- **Real Decreto 640/2006**: aplicación en España de los reglamentos del Paquete de Higiene
- **AESAN**
  - Creada por la **Ley 11/2001**

- Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (**RD 495/2020 y RD 209/2024**)
- Comparte competencias de protección al consumidor con la Dirección General de Consumo

4.3. Legislación internacional

- **UNE-EN ISO 22000:2018**: integra HACCP en un sistema de gestión de la seguridad alimentaria
  - Armoniza requisitos de inocuidad en toda la cadena de suministro
  - Codex más estructura de alto nivel de las normas de gestión
- Objetivos
  - Protección y confianza del consumidor
  - Integrar **PPR** con principios HACCP y gestión del riesgo operativo
  - Certificación voluntaria y trazabilidad internacional

5. CONCLUSIÓN

- HACCP, eje de la inocuidad en el comercio mundial
  - Obligatorio en la UE desde el **Reglamento (CE) 852/2004**
  - Más eficaz y económico que los controles analíticos del producto final
- Actualización continua: CXC 1-1969 con Cultura de Inocuidad e **ISO 22000:2018**
- **SOIVRE**: el control del HACCP es pilar de la supervisión del comercio exterior
  - Verificar el autocontrol y la trazabilidad de los operadores
  - Inspecciones de inocuidad y calidad comercial en importación y exportación